

Øvelse – Spændingsrækken

Del 1

Formål: at undersøge metalleres reaktion med metalioner og syre og på baggrund af forsøg opstille en spændingsrække for metallerne og hydrogen.

Øvelsesvejledning: bland stofferne som angivet i nedenstående tabel. Til forsøget lægges små metalstykker på et stykke plastfolie. På hvert stykke metal anbringes 3-4 dråber af den aktuelle opløsning. **Notér alle observationer i skemaet** og diskutér i gruppen, hvad I ser.

Hypotese: Inden I laver øvelsen skal I opstille hypotese for, om I forventer at der sker en kemisk reaktion eller ej.

Resultater				
	Sølv	Zink	Magnesium	Kobber
0,1 M sølvnitrat		Ja $Zn_s + Ag_{aq}^{+1} = Zn_{aq}^{-1} + Ag_s$	Ja $Mg_{(s)} + Ag_{(aq)}^{+1} = Mg_{aq}^{-1} + Ag_s$	Ja $Cu_s + Ag_{aq}^{+1} = Cu_{aq}^{-1} + Ag_s$
0,1 M zinksulfat	nej		Ja $2Mg_s + Zn_{aq}^{+2} = 2Mg_{aq}^{-1} + Zn_s$	nej
0,1 M magnesiumsulfat	nej	nej		nej
0,1 M kobber(II)sulfat	nej	Ja $2Zn_s + Cu_{aq}^{+2} = 2Zn_{aq}^{-1} + Cu_s$	Ja $2Mg_s + Cu_{aq}^{+2} = 2Mg_{aq}^{-1} + Cu_s$	
4 M saltsyre	nej	Ja	Ja	nej

		$\text{Zn}_s + \text{H}_{\text{aq}}^{-1} = \text{Zn}_{\text{aq}}^{+1} + \text{H}_s$	$\text{Mg}_s + \text{H}_{\text{aq}}^{-1} = \text{Mg}_{\text{aq}}^{+1} + \text{H}_s$	
--	--	---	---	--

Efterbehandling

1. Opskriv afstemte reaktionsskemaer for de tilfælde, hvor der sker en redoxreaktion. Tilføj tilstandsformel (s, l, g, aq) for alle stoffer i reaktionsskemaet.

Eksempel: $\text{Zn(s)} + 2 \text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{Ag(s)}$

Vi har lavet denne delopgave oppe i skemaet

2. Opstil metallerne i en spændingsrække ud fra resultatet i øvelsen.

Mg - Zn - Cu - Ag

3. Lav en konklusion - er formålet med øvelsen opfyldt? Kan i bekræfte eller afkræfte jeres hypotese?



Forklaring af spændingsrækken og hvordan den fungerer:

Dem der er længst til venstre, er oxidanten/reaktionsvillige metaller og dem der er længst til højre, er reductanten/ædle metaller.

Man kan se om der vil foregå en reaktion hvis den længst mod venstre ikke har mistet elektroner eller fået elektroner f.eks. hvis $\text{Fe}^{+2} + \text{Cu}$ vil ikke reagere da Fe er længst mod venstre.